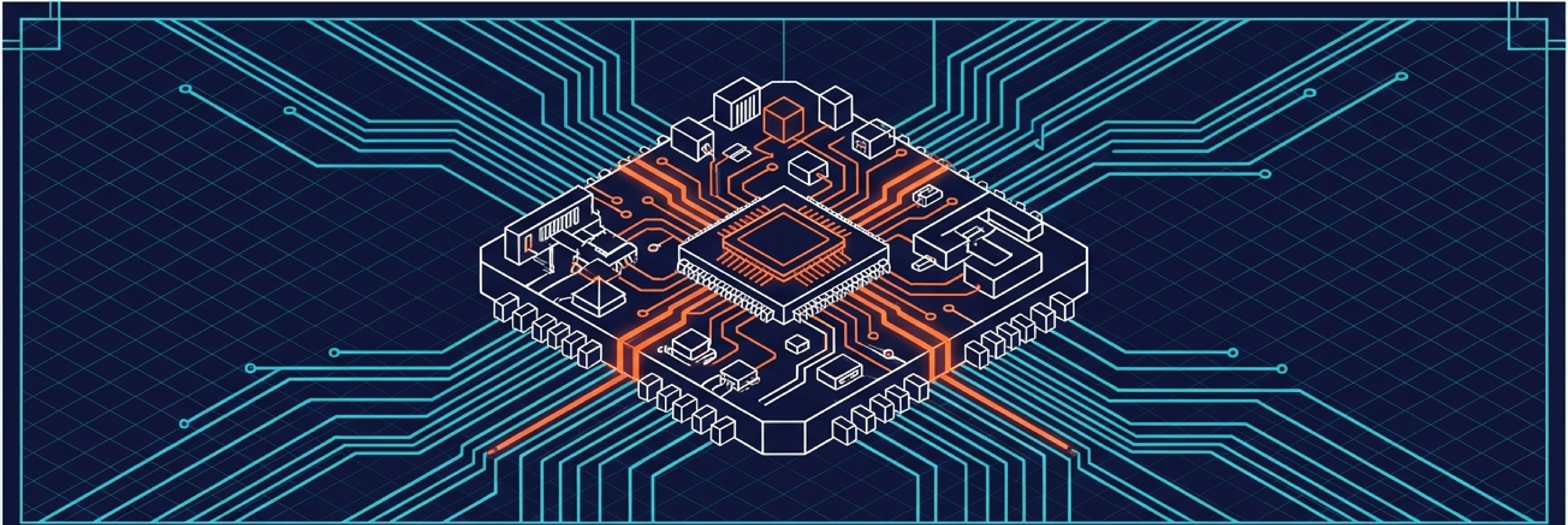


EL PLANO ARQUITECTÓNICO DE LA CONECTIVIDAD

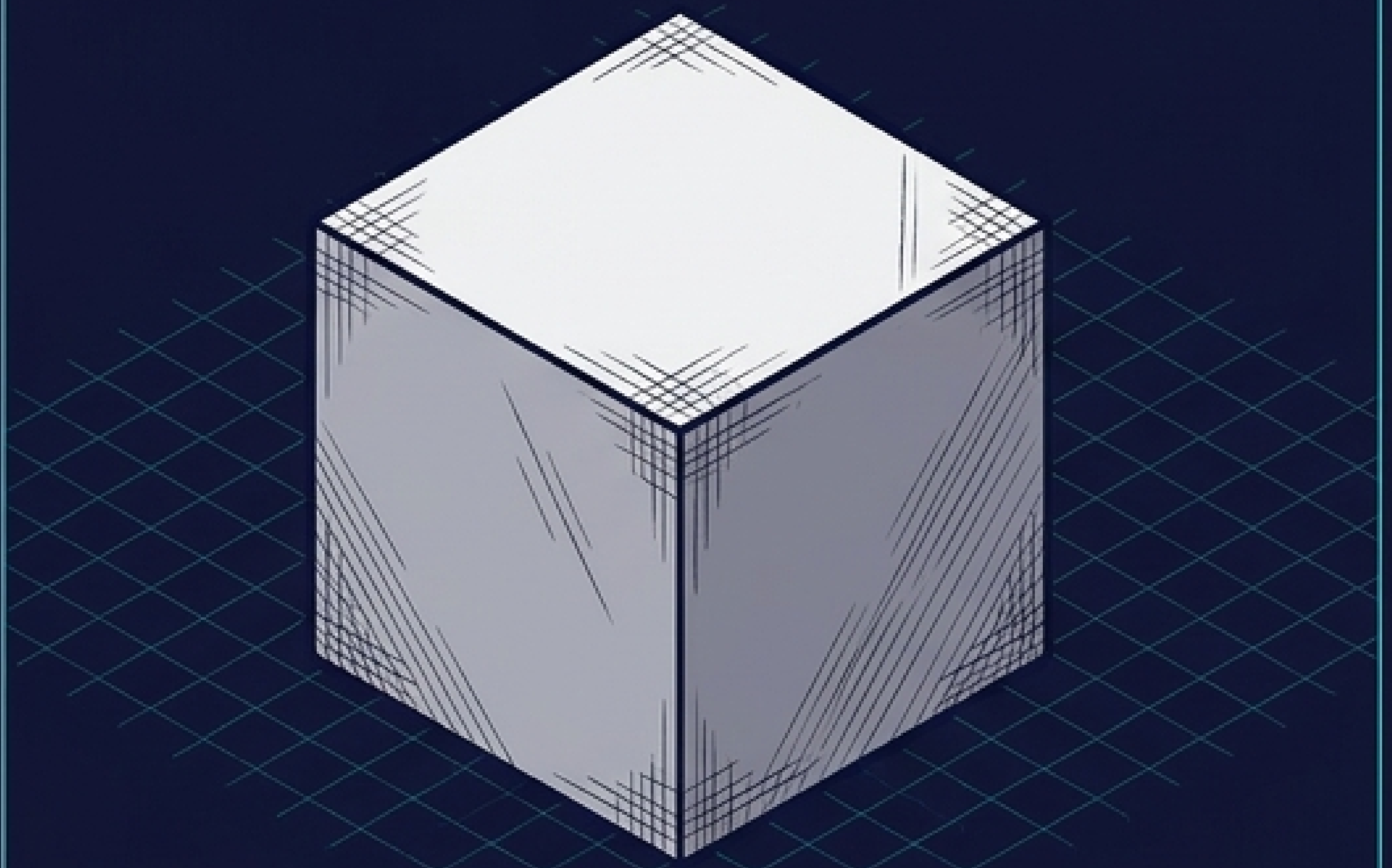
Fundamentos, modelos y evolución de las redes de computadoras.

Basado en los principios de diseño de Andrew S. Tanenbaum.

El objetivo principal de una red es erradicar la tiranía de la geografía. Los recursos, datos y poder de cómputo deben estar disponibles sin importar la ubicación física.

EL PROBLEMA

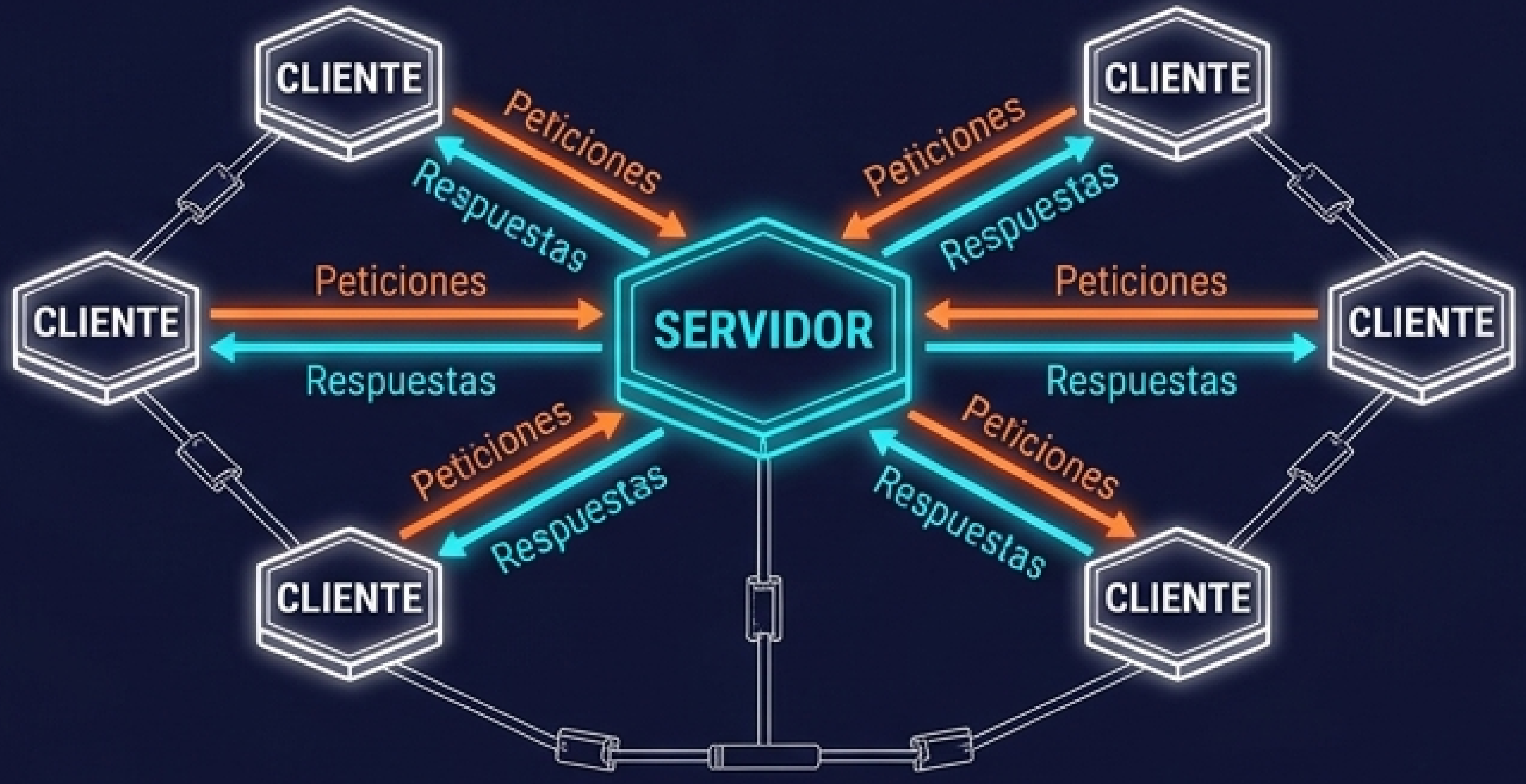
EL PROBLEMA



El modelo obsoleto:
Computación centralizada. Un punto único de fallo y cuellos de botella.

LA SOLUCIÓN

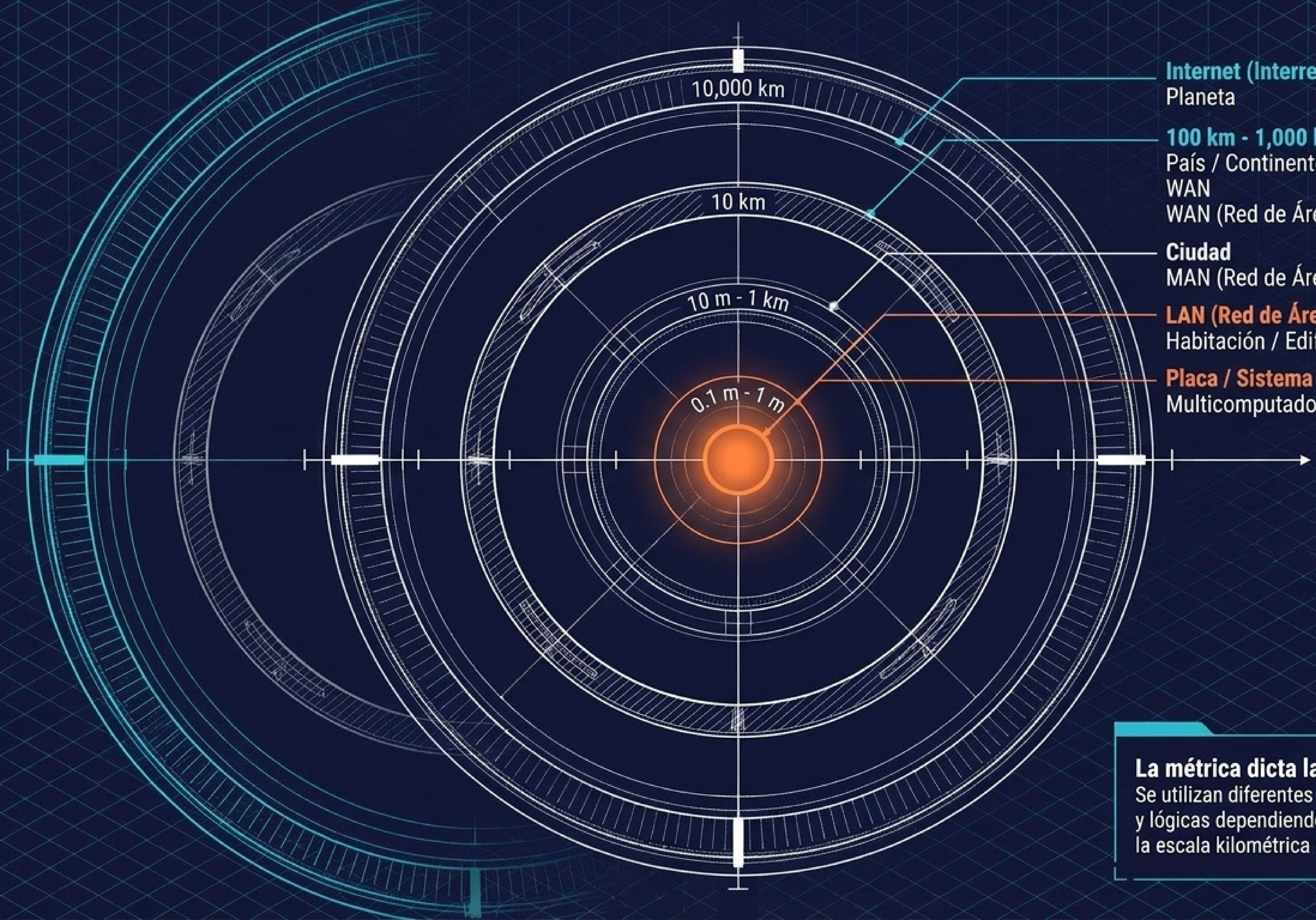
EL MODELO CLIENTE-SERVIDOR


CLIENTE
Peticiones
Respuestas
CLIENTE
Peticiones
Respuestas
CLIENTE
Peticiones
Respuestas
SERVIDOR
Peticiones
Respuestas
CLIENTE
Peticiones
Respuestas
CLIENTE
Peticiones
Respuestas
CLIENTE

Escalabilidad: Crecimiento gradual sin interrupciones.

Confiabilidad: Múltiples CPU evitan el punto único de fallo.

Economía: Mejor relación precio/rendimiento.



Internet (Interred)
Planeta

100 km - 1,000 km
País / Continente
WAN
WAN (Red de Área Amplia)

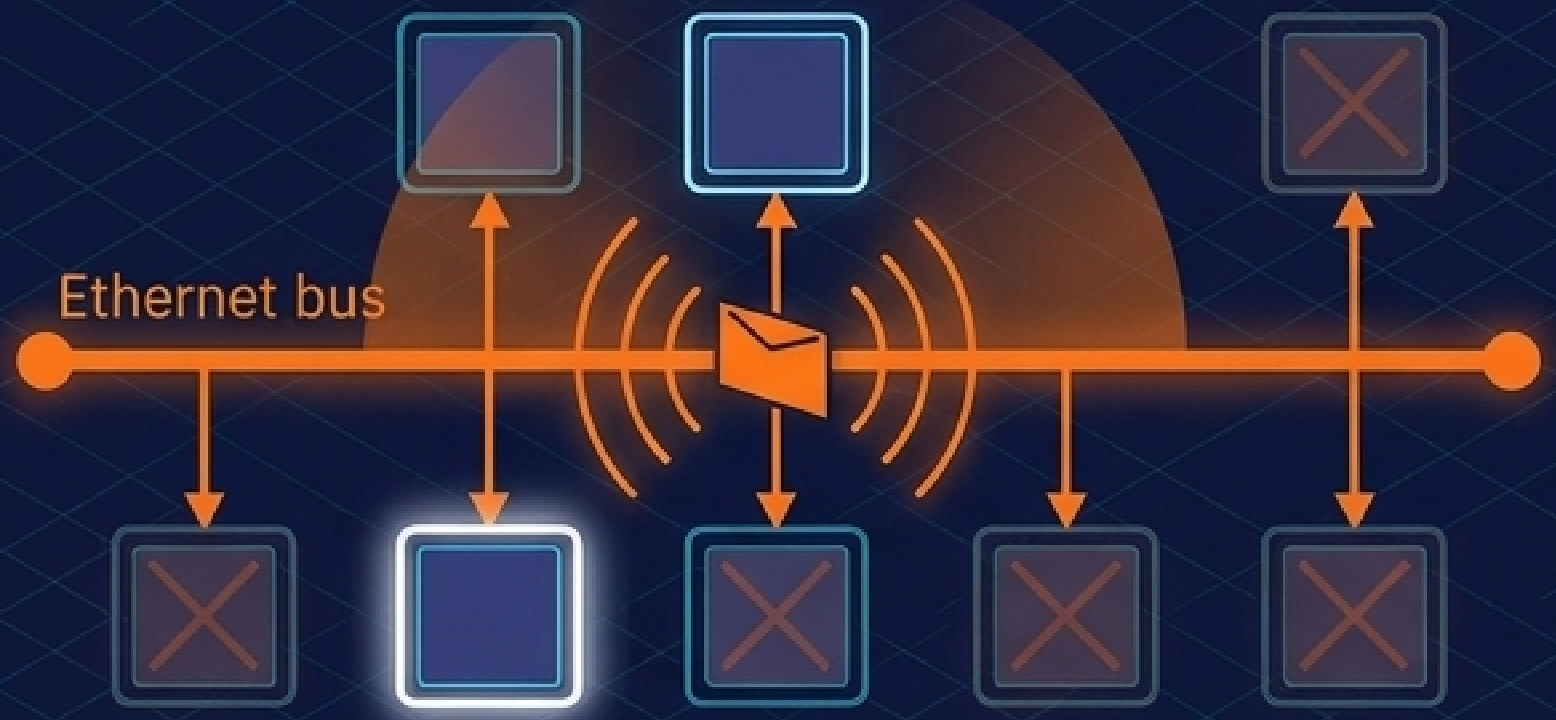
Ciudad
MAN (Red de Área Metropolitana)

LAN (Red de Área Local)
Habitación / Edificio / Campus

Placa / Sistema
Multicomputadora

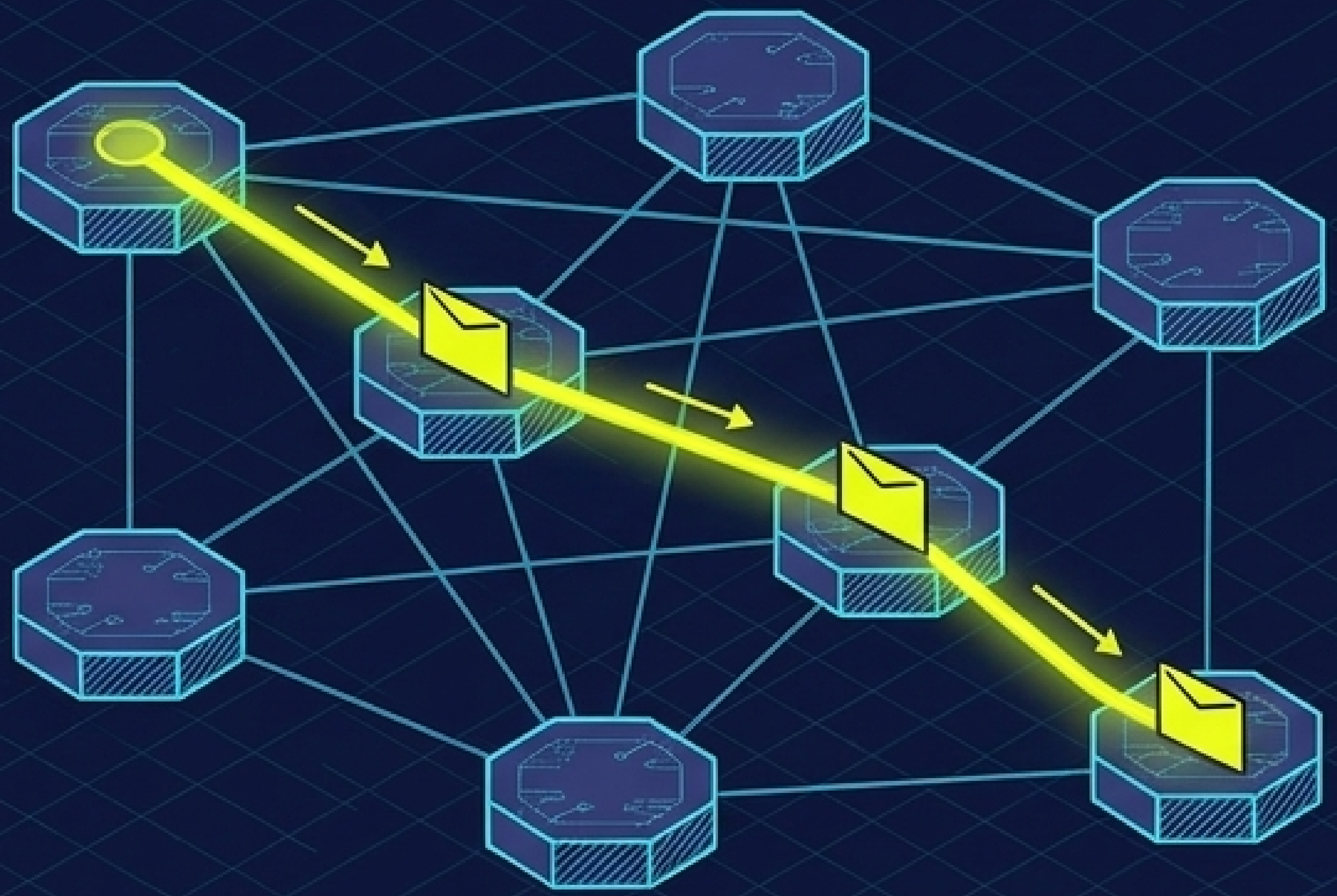
La métrica dicta la técnica:
Se utilizan diferentes arquitecturas físicas y lógicas dependiendo exclusivamente de la escala kilométrica del sistema.

REDES DE DIFUSIÓN (BROADCAST)

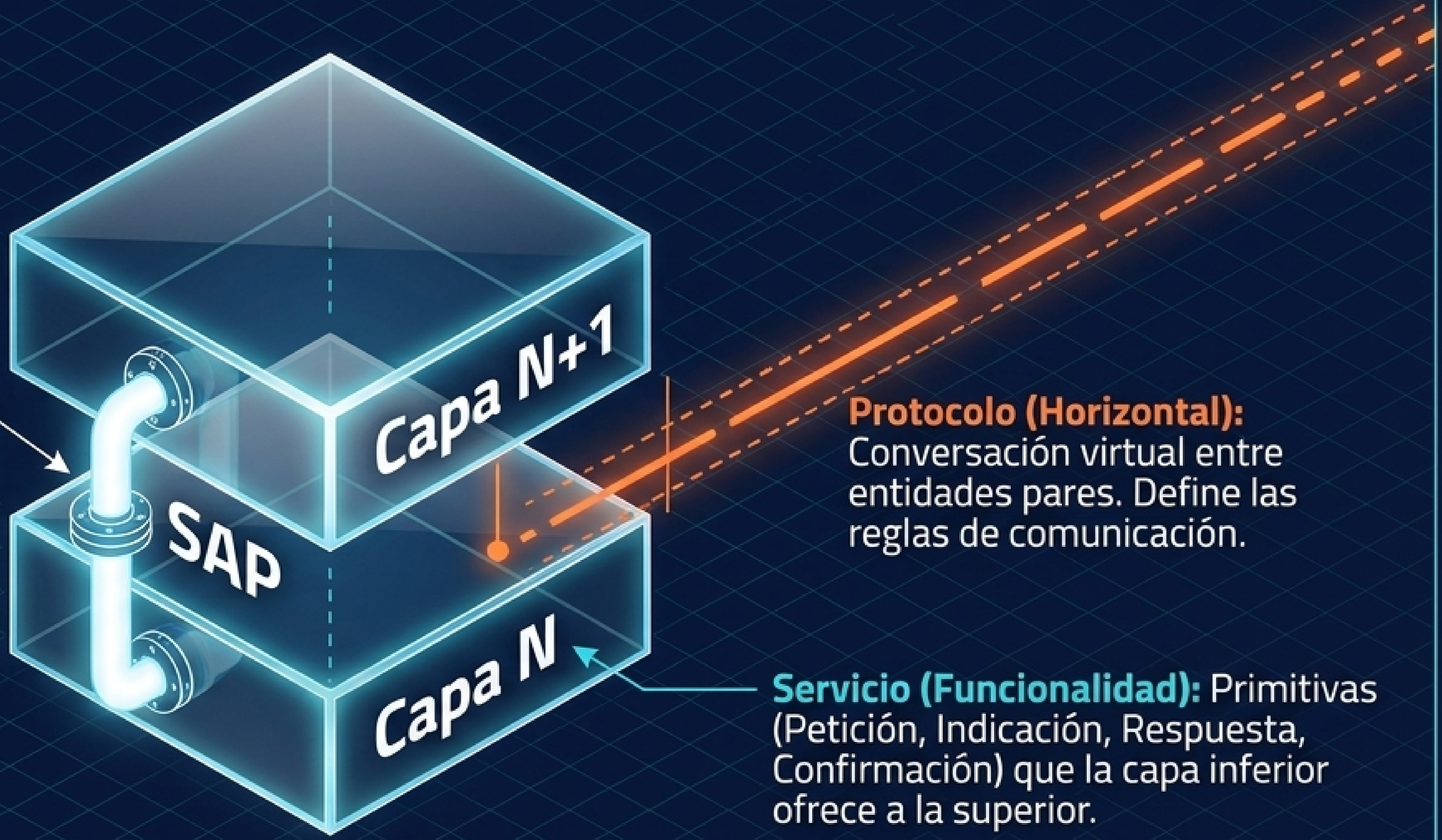


Un canal compartido. Los paquetes cortos son escuchados por todos los nodos, pero solo el destinatario lo procesa. Típico en redes LAN. Soporta difusión total o multidifusión.

REDES PUNTO A PUNTO



Conexiones individuales entre pares. El paquete viaja de nodo en nodo requiriendo almacenamiento y reenvío (store-and-forward) y algoritmos de ruteo. Típico en redes WAN.



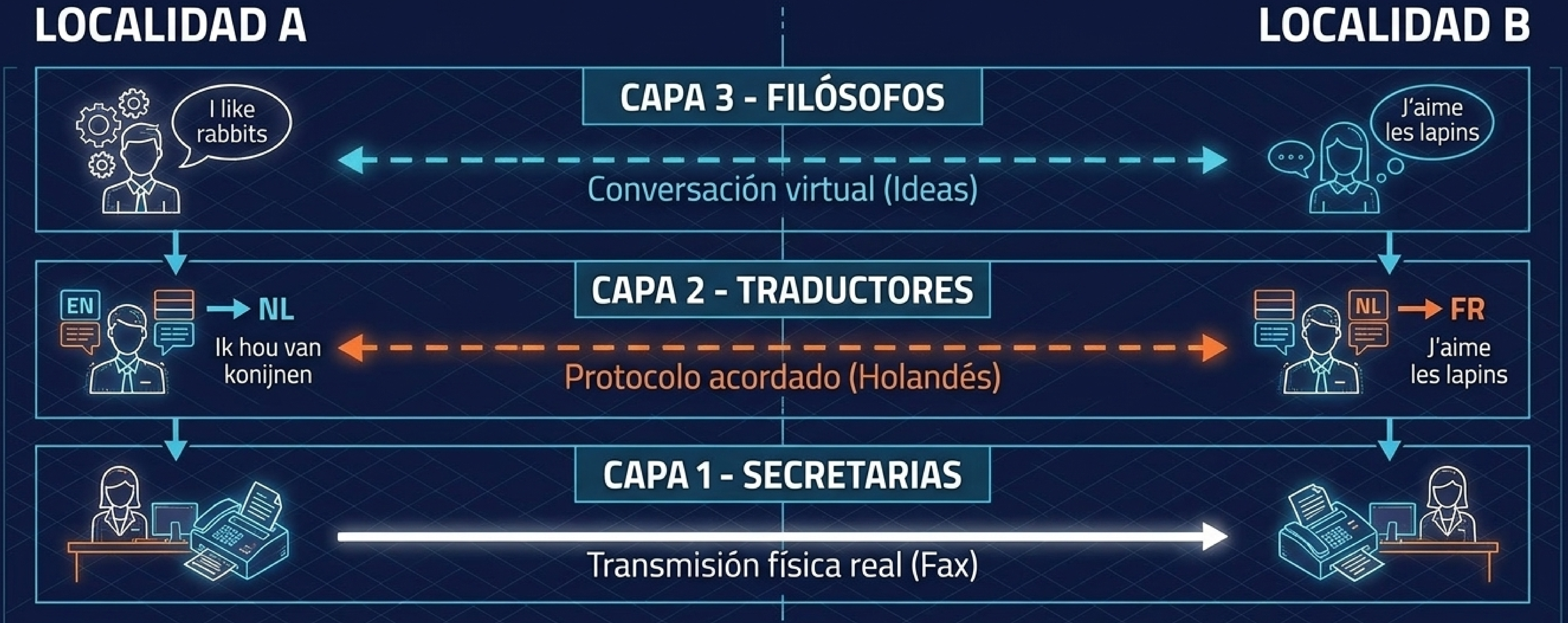
Interfaz (Vertical):
El conducto físico/lógico.
Define parámetros y resultados ocultando la implementación interna.

Protocolo (Horizontal):
Conversación virtual entre entidades pares. Define las reglas de comunicación.

Servicio (Funcionalidad): Primitivas (Petición, Indicación, Respuesta, Confirmación) que la capa inferior ofrece a la superior.

El Paradigma de las Capas:

La inmanejable complejidad de la red se domina mediante la **abstracción estructurada**: cada capa **resuelve un problema** y **oculta los detalles** a la capa superior.



LOCALIDAD A

LOCALIDAD B

CAPA 3 - FILÓSOFOS

I like rabbits
J'aime les lapins

Conversación virtual (Ideas)

CAPA 2 - TRADUCTORES

EN
→ NL
Ik hou van konijnen
NL
→ FR
J'aime les lapins

Protocolo acordado (Holandés)

CAPA 1 - SECRETARIAS

Transmisión física real (Fax)

INDEPENDENCIA DE CAPAS:

Los traductores pueden cambiar al finlandés o las secretarias pueden usar email en lugar de fax, sin que los filósofos necesiten enterarse o cambiar su comportamiento.

CONFIABILIDAD

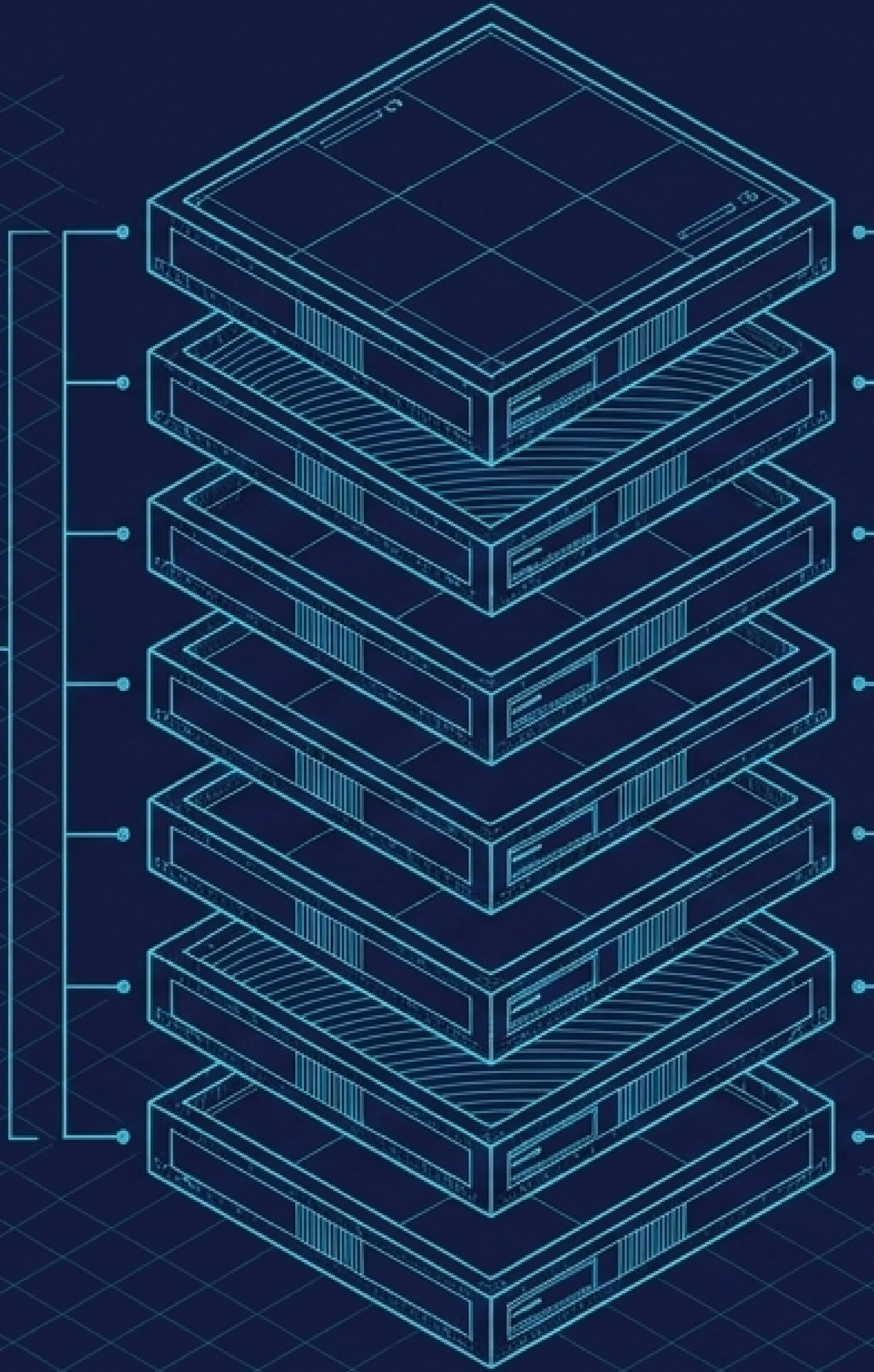
		CONFIABLE	NO CONFIABLE
CONEXIÓN	ORIENTADO A CONEXIÓN	Flujo de mensajes (Secuencias de páginas) o Flujo de bytes (Ingreso remoto). **El tubo virtual:** se establece, se usa y se libera.	Voz digitalizada o transmisión de video. Es mejor perder un píxel o un fotograma que sufrir retrasos por esperar acuses de recibo.
	SIN CONEXIÓN	Datagrama con acuse de recibo. Similar al correo certificado.	Datagrama básico. Similar al correo electrónico chatarra. Cada paquete viaja independiente sin garantías.

Servicio de Petición/Respuesta:
Un datagrama simple de ida y vuelta, el pilar absoluto de la arquitectura cliente-servidor.

EL MODELO DE REFERENCIA OSI

Regla de encapsulamiento:

El flujo real de datos añade un encabezado en cada capa al descender, y lo remueve progresivamente al ascender.



Capa 7: Aplicación
PDU: APDU
Terminal virtual, transferencia de archivos (semántica).

Capa 6: Presentación
PDU: PPDU
Codificación, sintaxis (ASCII, cifrado).

Capa 5: Sesión
PDU: SPDU
Control de diálogo, sincronización.

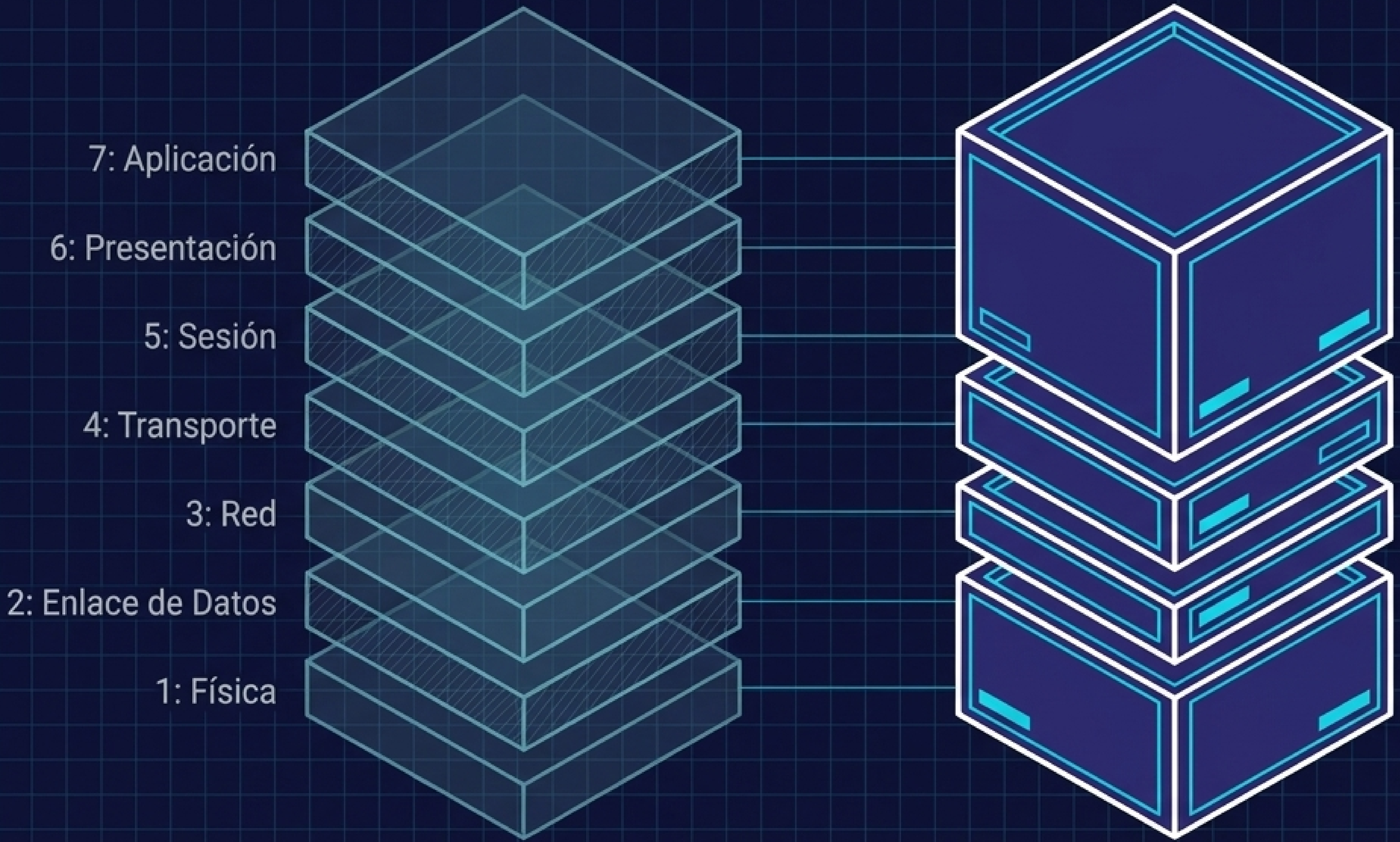
Capa 4: Transporte
PDU: TPDU
Fragmentación, entrega de extremo a extremo libre de errores.

Capa 3: Red
PDU: Paquete
Ruteo de subred, control de congestión.

Capa 2: Enlace de Datos
PDU: Marco
Detección de errores, delimitación, acceso al medio.

Capa 1: Física
PDU: Bit
Transmisión en bruto, voltajes, cables físicos.

EL MODELO TCP/IP



7: Aplicación
6: Presentación
5: Sesión
4: Transporte
3: Red
2: Enlace de Datos
1: Física

APLICACIÓN

Protocolos: TELNET, FTP, SMTP, DNS.

TRANSPORTE

TCP (Confiable, orientado a conexión) y UDP (No confiable, sin conexión).

INTERRED (IP)

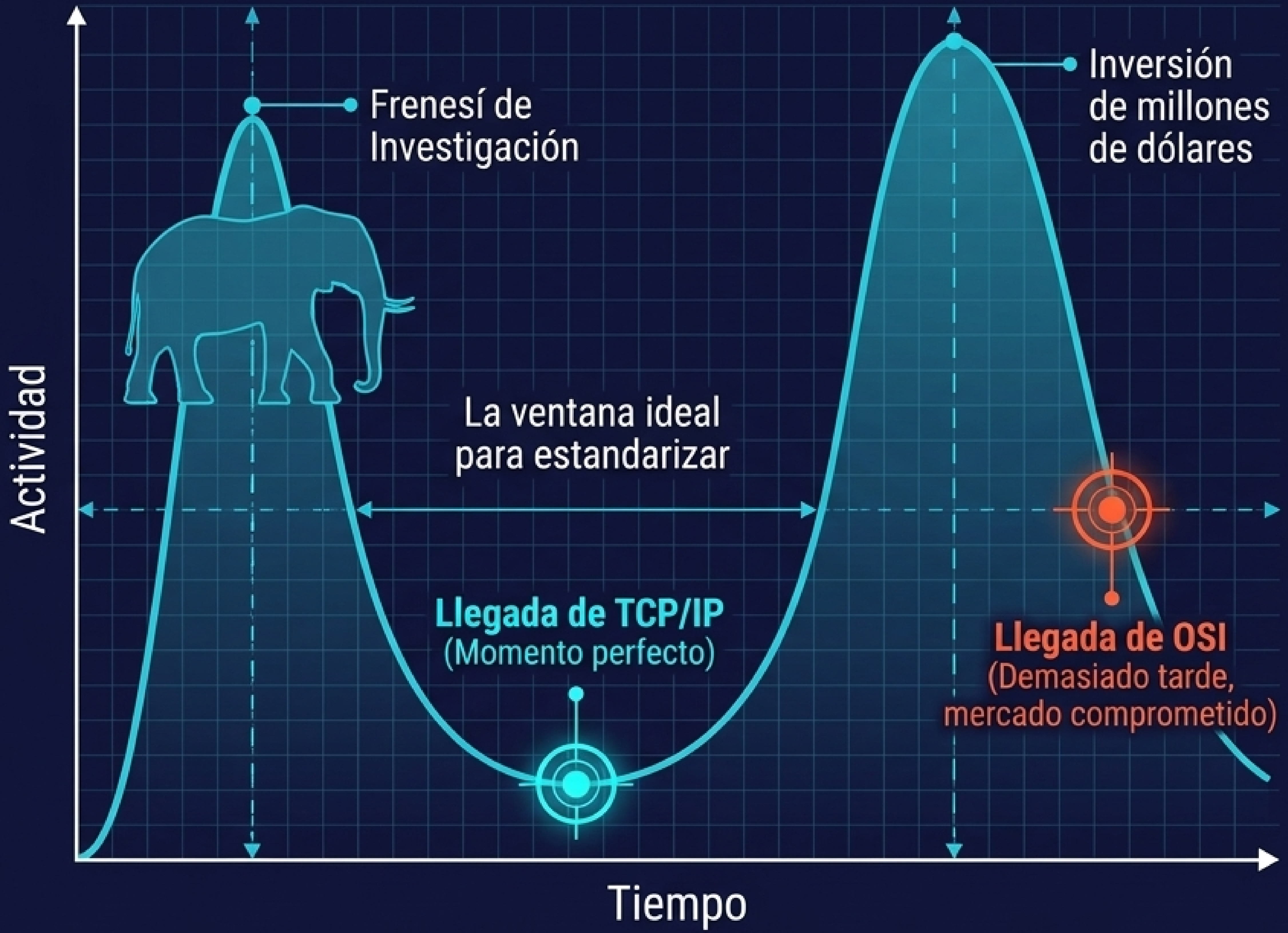
El pegamento del sistema. Protocolo de datagramas sin conexión diseñado para rutear independientemente cada paquete.

HOST A RED

El gran vacío del modelo. Depende del hardware físico subyacente.

FILOSOFÍA DARPA (SUPERVIVENCIA): Las conexiones deben sobrevivir a la destrucción física de la subred, **uniendo redes heterogéneas** de forma invisible.

EL APOCALIPSIS DE LOS DOS ELEFANTES



EL FRACASO DE OSI

Mala sincronización: Llegó cuando TCP/IP ya dominaba el ámbito académico.

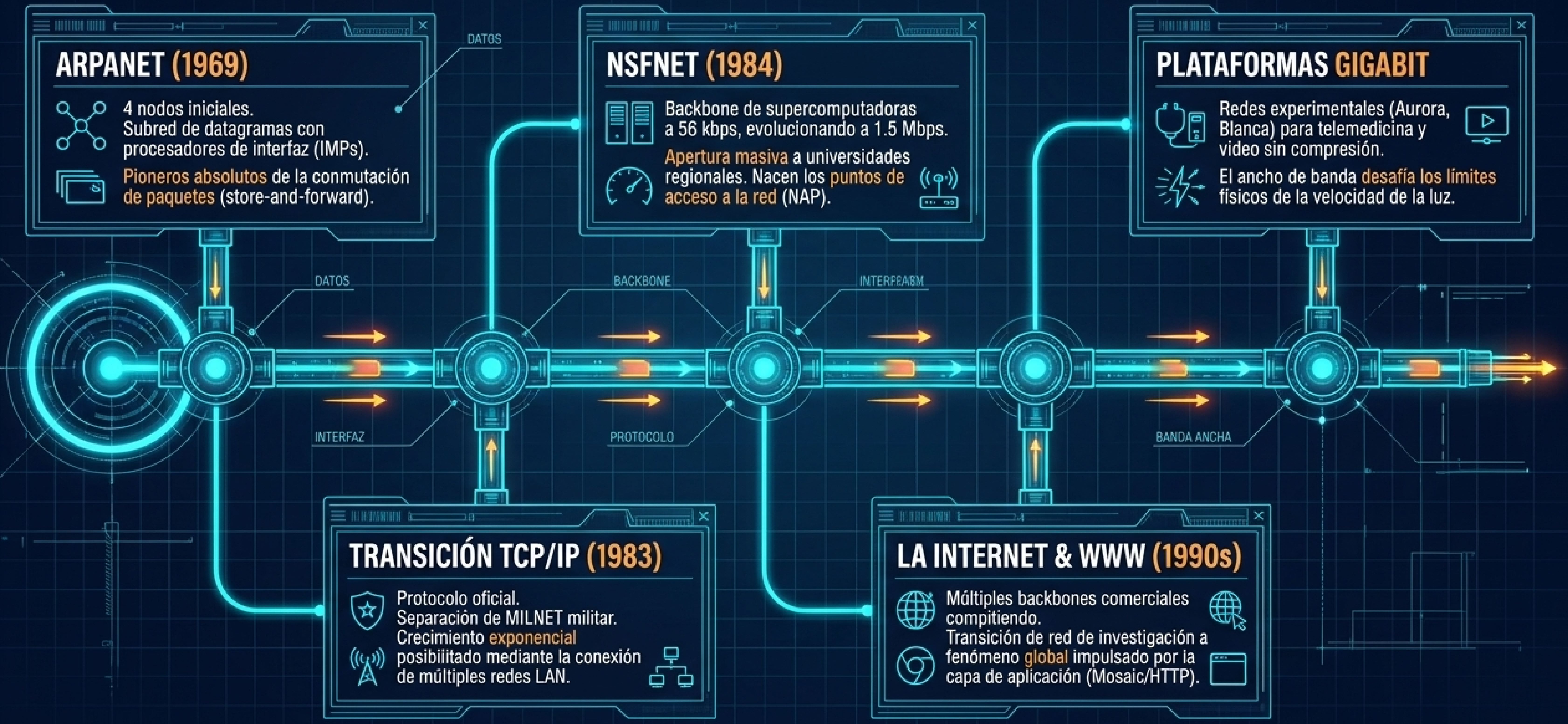
Mala tecnología: Complejidad incomprensible; 7 capas por imposición burocrática, modelo guiado por interrupciones telefónicas.

Malas instrumentaciones: Software inicial pesado y extremadamente lento.

Mala política: Visto como burocracia gubernamental frente a la cultura libre y ágil de UNIX.

UNIX

EVOLUCIÓN DE LA RED: EL MAPA DE CONECTIVIDAD



ARPANET (1969)

4 nodos iniciales.
Subred de datagramas con procesadores de interfaz (IMPs).

Pioneros absolutos de la conmutación de paquetes (store-and-forward).

NSFNET (1984)

Backbone de supercomputadoras a 56 kbps, evolucionando a 1.5 Mbps.

Apertura masiva a universidades regionales. Nacen los puntos de acceso a la red (NAP).

PLATAFORMAS GIGABIT

Redes experimentales (Aurora, Blanca) para telemedicina y video sin compresión.

El ancho de banda desafía los límites físicos de la velocidad de la luz.

TRANSICIÓN TCP/IP (1983)

Protocolo oficial.
Separación de MILNET militar.
Crecimiento exponencial posibiitado mediante la conexión de múltiples redes LAN.

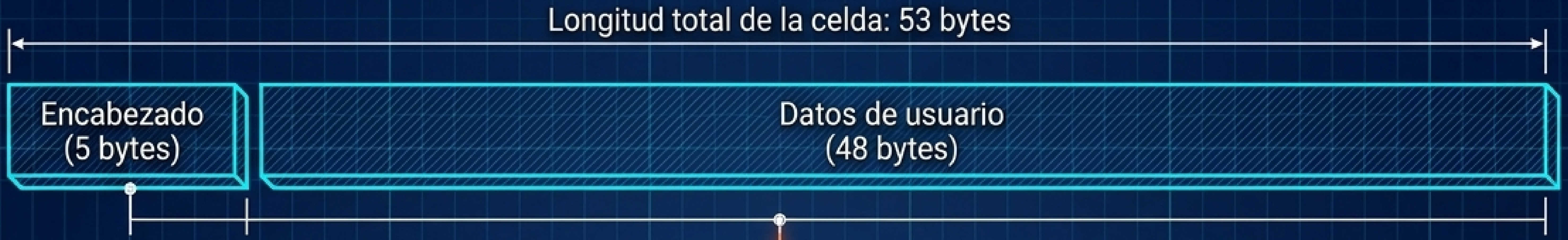
LA INTERNET & WWW (1990s)

Múltiples backbones comerciales compitiendo.
Transición de red de investigación a fenómeno global impulsado por la capa de aplicación (Mosaic/HTTP).

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DE SERVICIOS WAN

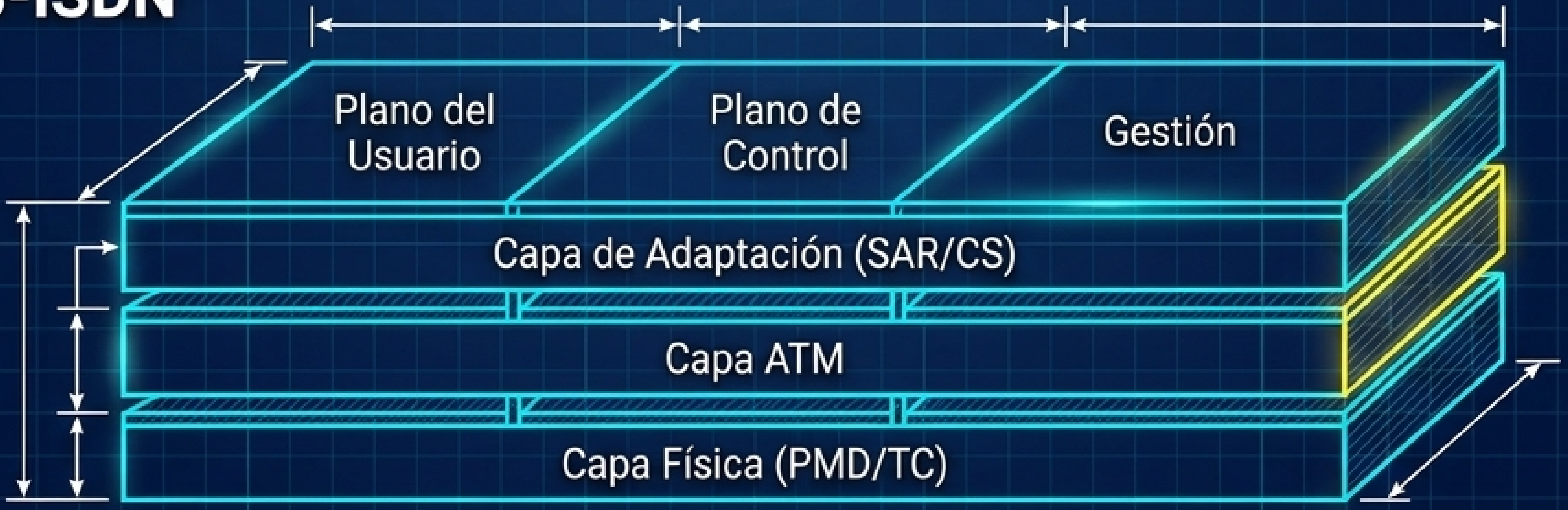
SERVICIO	ORIENTADO A CONEXIÓN	VELOCIDAD NORMAL	CARGA ÚTIL FIJA	MULTIDIFUSIÓN
X.25	SÍ	LENTO (64 Kbps)	NO	NO
El estándar antiguo, confiable pero lento.				
FRAME RELAY	SÍ	MEDIO (1.5 Mbps)	NO	NO
Líneas virtuales rentadas, diseño austero.				
SMDS	NO	RÁPIDO (45 Mbps)	NO	SÍ
	Interconexión LAN-a-LAN ráfaga.			
ATM	SÍ	ULTRA RÁPIDO (155+ Mbps)	SÍ (53 BYTES)	SÍ
	El futuro integrador celular.			

LA CELDA ATM


Longitud total de la celda: 53 bytes
Encabezado (5 bytes)
Datos de usuario (48 bytes)

Conmutación de Celdas: El gran salto. Sustituye el diseño centenario de circuitos de cobre. **Unifica el tráfico** constante (video/voz) y variable (datos) en **pequeños paquetes predecibles** de longitud fija transmitidos a velocidades ópticas.

MODELO 3D B-ISDN


Plano del Usuario
Plano de Control
Gestión
Capa de Adaptación (SAR/CS)
Capa ATM
Capa Física (PMD/TC)

EL ECOSISTEMA DE ESTANDARIZACIÓN

ESTÁNDARES DE JURE
(El mundo de la burocracia)

ITU-T: La agencia de la ONU. Integrada por PTTs y operadoras gigantes. Producen 'recomendaciones' formales y lentas para telefonía e interfaces físicas.

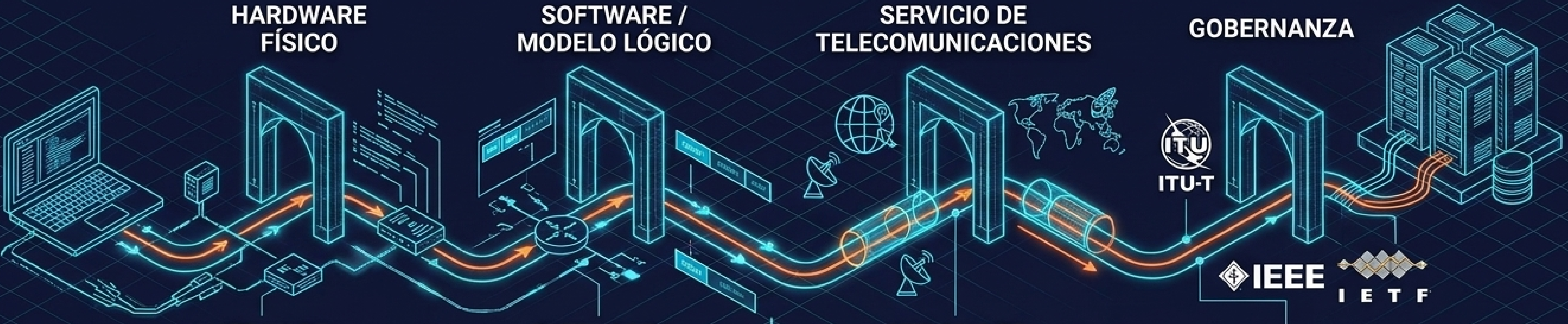
ISO & IEEE: Organizaciones voluntarias. IEEE (LANs 802), ISO (Modelo OSI con 100,000 voluntarios mundiales). Búsqueda de consenso masivo y múltiples borradores.

ESTÁNDARES DE FACTO
(El mundo de la cultura hacker)

IETF & IAB: Filosofía anárquica pero hiper-funcional. El mantra es 'Consenso aproximado y código en operación'.

El mecanismo **RFC** (Peticiones de Comentarios): Las ideas se publican, se prueban en redes independientes durante meses, y solo si sobreviven al mundo real, se convierten en estándar de Internet.

EL BLUEPRINT FINAL


HARDWARE FÍSICO
SOFTWARE / MODELO LÓGICO
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
GOBERNANZA
ITU-T
IEEE
IETF

HARDWARE FÍSICO

LAN local hacia un enrutador, viajando sobre fibra óptica (WAN).

SOFTWARE / MODELO LÓGICO

El paquete utiliza la pila TCP/IP para asegurar el ruteo y la supervivencia del dato.

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

El operador encapsula el paquete IP dentro de una celda ATM o un circuito Frame Relay para cruzar el continente.

GOBERNANZA

El conector físico obedece a la ITU-T, la LAN local usa IEEE 802.3, y el protocolo sigue los RFCs de la IETF.

SÍNTESIS: La Internet moderna no es una sola tecnología, sino un mosaico masivo y superpuesto de topologías físicas, abstracciones lógicas y acuerdos políticos internacionales. **El triunfo de la arquitectura colaborativa.**